

운영 매뉴얼

1) LLM · API 설정

- **OPENAI_API_KEY**
 - 값: OpenAI API 키 (필수)
 - 기본값: 없음 → 미설정 시 `get_llm()` 가 RuntimeError 발생
 - 언제: 로컬/CI 모두 반드시 설정.
- **OPENAI_MODEL**
 - 값: 예) `gpt-4o` (기본), `gpt-4o-mini` 등
 - 기본값: `gpt-4o`
- **OPENAI_BASE_URL / OPENAI_API_BASE**
 - 값: 커스텀 API 엔드포인트
 - 기본값: 미설정(공식)
- **OPENAI_ORG_ID / OPENAI_ORGANIZATION**
 - 값: 조직 ID
 - 기본값: 미설정

테스트에서 외부 호출을 막고 싶으면 `get_llm`을 monkeypatch 해주세요(이미 테스트 코드 예시 제공).

2) 문서 모드 · 라이터

- **DOC_MODE**
 - 값: `report` (섹션 단위) / `book` (챕터 단위)
 - 기본값: 프로젝트 config 기본값(없으면 `report` 로 가정)

- **WRITER_AGENT**

- 값: `section_writer` 또는 `chapter_writer` 등
- 기본값: config 지정값

- **AUTO_FOOTNOTE**

- 값: `1/true/yes/on` → 자동 각주 삽입 시도, 그 외는 비활성
 - 기본값: `1`
 - 언제: 초안 저장 전, 인용 자동 추가.
-

3) RAG / 검색 · 인덱싱

- **RAG_TOP_K**

- 값: 정수 (검색 결과 상위 N개)
- 기본값: `6`

- **SKIP_WEB_SEARCH**

- 값: `1/true/yes/on` → 웹 검색 건너뛰고 로컬 인덱스만 사용
- 기본값: `0`
- 언제: 오프라인·내부파일만 쓸 때.

- **LOCAL_RAG_GLOBS**

- 값: 로컬 파일 ingest 그룹 패턴들 `|` 로 구분
- 예: `docs/**/*.pdf|notes/*.md` (`<topic-slug>` 치환 지원)
- 기본값: 공백
- 언제: `SKIP_WEB_SEARCH=1` 일 때 유효.

- **ALLOW_LOCAL_SUMMARY**

- 값: `1/true/yes/on` → `vector_search`가 로컬 문서만으로 1문단 요약 생성
- 기본값: `0`
- 언제: 빠른 내부 질의 응답을 바로 반환하고 싶을 때.

- **AUTO_WRITE_DURING_RESEARCH**

- 값: `1/true/yes/on` → 리서치 라운드 중에도 집필 스케줄링 허용
- 기본값: `0`

- (암묵적) **CLEAR_ON_FIRST_VECTOR / CLEAR_CHROMA_ON_START**

- 도큐먼트에 언급된 내부 플래그(실제 동작은 `ensure_vector_store_cleared_once(...)` 가 관리).
 - 동일 NS에서 **1회만** 벡터스토어 클리어.
-

4) 연구 라운드(Research Loop) · 목표

- **BLOCKAGI_AGENT_ROLE**

- 값: 예) `research analyst`
- 기본값: 공백
- 언제: `research analyst` 일 때 연구 루프 가동 조건 중 하나.

- **ITERATION_COUNT**

- 값: 정수(연구 라운드 최대 횟수)
- 기본값: `0` (비활성)

- **BLOCKAGI_OBJECTIVE_1..9**

- 값: 문자열(개별 연구 목표)
- 기본값: 없음 (비워도 됨)

- **BLOCKAGI_OBJECTIVES**

- 값: JSON 배열 문자열 (예: `["목표A","목표B"]`)
 - 기본값: 없음
 - 우선순위: `OBJECTIVE_1..9` → `OBJECTIVES(JSON)` → state에 이미 있으면 그대로.
-

5) 대시보드(진행 상황) · 로깅

- **SHOW_DASHBOARD**

- 값: `1/true/yes/on` → **Supervisor**가 라우팅/상태를 대시보드 형식으로 로그 출력
- 기본값: `0`
- **DASH_WRAP**
 - 값: 정수(문자열 줄폭, 기본 `88`)
- **LOG_DASHBOARD**
 - 값: `1/true/yes/on` → **Communicator**에서 “최근 대시보드 로그가 찍혔으면 간단 메시지로 축약”
 - 기본값: `1`
- **DASH_RATE_SEC**
 - 값: float(초). 최근 `dash_last_ts`로부터 이 시간 내면 간단 모드
 - 기본값: `6`

`dash_last_ts`는 코드에서 `state.flags`로 관리(대시보드 찍힐 때 supervisor가 넣는 방식으로 확장 가능).

6) 콘솔 에코(원문 출력)

- **ECHO_OUTLINE**
 - 값: `1/true/yes/on` → Communicator가 목차 원문을 콘솔에 예쁘게 에코
 - 기본값: `0`
- **ECHO_SECTIONS**
 - 값: `1/true/yes/on` → Section Writer가 저장된 섹션 원문을 콘솔에 에코
 - 기본값: `0`
- **ECHO_CHAPTERS**
 - 값: `1/true/yes/on` → Chapter Writer가 저장된 챕터 원문을 콘솔에 에코
 - 기본값: `0`
 - 보조: `ECHO_SECTIONS=1` 이면 챕터도 에코되도록 코드가 묶여 있음.

7) 진행률 카운트(섹션/챕터)

| 중요: TypedDict 경고 회피를 위해 항상 `state["flags"]` 밑에 저장/조회합니다.

- `state.flags.sections_done` / `state.flags.sections_total`
 - 섹션 저장 직후 섹션 라이터가 갱신.
 - `sections_total` 은 목차에서 H2/체크박스 수를 우선 추정, 없으면 기본 8.
- `state.flags.chapters_done` / `state.flags.chapters_total`
 - 챕터 저장 직후 챕터 라이터가 갱신.
 - `chapters_total` : 없으면 `CHAPTERS_TOTAL_DEFAULT` 사용.
- **CHAPTERS_TOTAL_DEFAULT**
 - 값: 정수
 - 기본값: `12`

Communicator는 진입 시 아래처럼 표시(이미 코드 반영됨):

```
f = state.get("flags") or {}
done = int(f.get("sections_done") or 0)
total = int(f.get("sections_total") or 0)
if total > 0:
    logger.info("[Communicator] 진행률: %d / %d", done, total)
```

8) 로컬 Ingest · 경로 치환

- **LOCAL_RAG_GLOBS**에서 `<topic-slug>` 토큰 지원
 - 예: `content/<topic-slug>/refs/*.md`
 - 윈도우/유닉스 경로 구분자는 코드에서 정규화.

9) 추천 세팅(운영 / 개발 / 테스트)

운영(.env)

```
# LLM
OPENAI_API_KEY=sk-...
OPENAI_MODEL=gpt-4o

# 문서 모드(리포트)
DOC_MODE=report
WRITER_AGENT=section_writer

# RAG
RAG_TOP_K=8
SKIP_WEB_SEARCH=0
ALLOW_LOCAL_SUMMARY=0
AUTO_WRITE_DURING_RESEARCH=0

# 연구 루프
BLOCKAGI_AGENT_ROLE=
ITERATION_COUNT=0

# 대시보드/로깅
SHOW_DASHBOARD=1
LOG_DASHBOARD=1
DASH_RATE_SEC=6
DASH_WRAP=88

# 콘솔 에코
ECHO_OUTLINE=0
ECHO_SECTIONS=0
ECHO_CHAPTERS=0

# 진행률 디폴트(책 모드 전환 대비)
CHAPTERS_TOTAL_DEFAULT=12
```

내부 문서만 쓰는 오프라인 리서치

```
SKIP_WEB_SEARCH=1
LOCAL_RAG_GLOBS=content/<topic-slug>/refs/**/*.pdf|notes/**/*.md
ALLOW_LOCAL_SUMMARY=1
```

리서치 라운드 집중 모드(자동 반복)

```
BLOCKAGI_AGENT_ROLE=research analyst
ITERATION_COUNT=3
SHOW_DASHBOARD=1
LOG_DASHBOARD=1
```

개발/테스트

```
# 외부 호출 방지: pytest에서 get_llm, prompts를 monkeypatch로 대체
AUTO_FOOTNOTE=0
ECHO_SECTIONS=0
ECHO_CHAPTERS=0
LOG_DASHBOARD=1
DASH_RATE_SEC=6
CHAPTERS_TOTAL_DEFAULT=4
```

10) 자주 겪는 이슈 & 해결

- “OPENAI_API_KEY가 설정되지 않았습니다.”
→ `.env` 에 키 넣고, 로컬 셸에서 `set / export` 확인. 테스트는 `get_llm` monkeypatch.
- TypedDict 경고(진행률 카운트)

→ `state["flags"]` 안에만 쓰세요(이미 코드 반영: section/chapter_writer).

- **Communicator가 장황함**

→ `LOG_DASHBOARD=1` + `state.flags.dash_last_ts=time.time()` 를 찍어두면, `DASH_RATE_SEC` 내 간단 모드로 응답.

- **로컬 파일만 검색하고 싶다**

→ `SKIP_WEB_SEARCH=1` + `LOCAL_RAG_GLOBS` 를 지정.